

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

85004515 - Componentes De Máquinas

PLAN DE ESTUDIOS

08MA - Grado En Ingenieria Maritima

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	85004515 - Componentes de Máquinas
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	08MA - Grado en Ingeniería Marítima
Centro responsable de la titulación	08 - E.T.S. De Ingenieros Navales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Leticia Del Horno Díaz (Coordinador/a)	P01.37	l.delhorno@upm.es	Sin horario. Por determinar.
Enrique Tremps Guerra	P1.43	enrique.tremps@upm.es	M - 10:30 - 13:30 X - 10:30 - 13:30

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Cálculo I
- Álgebra Lineal Y Geometría
- Cálculo II
- Informática
- Mecánica
- Física I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- El plan de estudios Grado en Arquitectura Naval no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE12 - Conocimiento de la elasticidad y resistencia de materiales y capacidad para realizar cálculos de elementos sometidos a sollicitaciones diversas

CE13 - Conocimiento de la mecánica y de los componentes de máquinas

CE16 - Capacidad para la realización del cálculo y control de vibraciones y ruidos a bordo de buques y artefactos

CE18 - Conocimiento de los materiales específicos para máquinas, equipos y sistemas navales y de los criterios para su selección

CE22 - Capacidad para proyectar sistemas hidráulicos y neumáticos

CE25 - Conocimiento de los procesos de fabricación mecánica

CE8 - Conocimiento de la ciencia y tecnología de materiales y capacidad para su selección y para la evaluación de su comportamiento.

CG5 - Capacidad para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y otros trabajos análogos en el ámbito de la Ingeniería Marítima.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA229 - Conocer la tribología

RA230 - Conocer y comprender las características y aplicaciones de los diferentes lubricantes y combustibles

RA185 - RA 1310 - Sistemas de máquinas

RA245 - RA01 - Conocer la nomenclatura de los mecanismos, sus componentes, cadenas cinemáticas y pares.

RA248 - RA02 - Conocer la cinemática de los mecanismos, el análisis cinemático y los procedimientos de cálculo

RA244 - Conocer, comprender y manejar los criterios de cálculo de: Ejes, Cojinetes, Engranajes, Elementos de estanqueidad, Elementos flexibles, Acoplamientos, Embragues y frenos y sus elementos de regulación

RA246 - RA04 - Conocer la tribología, la lubricación, fricción y desgaste.

RA249 - RA05 - Conocer, comprender y manejar los criterios de cálculo de los componentes estáticos, sus tipos y aplicaciones

RA2 - Conocer el significado y las unidades de las magnitudes físicas, así como su orden de magnitud y resolver problemas básicos de ingeniería, expresando el resultado numérico en las unidades físicas correspondientes.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El objetivo de la asignatura es que los alumnos conozcan los principios y fundamentos de los Componentes de Máquinas.

Se divide en dos bloques:

- Análisis cinemático de las máquinas y sus componentes.
- Estudio de los elementos de transmisión y su aplicación en la propulsión naval.

5.2. Temario de la asignatura

1. BLOQUE 1: CINEMÁTICA DE LAS MÁQUINAS
2. Tema 1. Las máquinas y sus componentes.
3. Tema 2. Análisis cinemático
4. Tema 3. Equilibrado
5. Tema 4. Sistemas articulados planos.
6. BLOQUE 2: ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN
7. Tema 5. Sistemas de conversión del movimiento
8. Tema 6. Sistemas de transmisión
9. Tema 7. Otros elementos de máquinas
10. Tema 8. Tribología
11. Tema 9. Aplicación a la propulsión naval.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Inauguración del curso. Presentación. Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

7	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
8	Tema 5 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Examen Parcial 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9	Tema 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución 1 Parcial Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
10	Tema 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Tema 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12	Tema 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	Tema 8 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14	Tema 8 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 8 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

15	Tema 9 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 8 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
16				
17				Examen Final. Incluye Parcial 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00 Evaluación de la Correcta Secuenciación del Aprendizaje. Asistencia a clase. Participación en clase y las actividades NO recuperables propuestas a lo largo del semestre. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Evaluación Solo Examen Final. Es necesario aprobar ambas partes EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Examen Parcial 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CB5 CE13
17	Examen Final. Incluye Parcial 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	50%	5 / 10	CB2 CE18
17	Evaluación de la Correcta Secuenciación del Aprendizaje. Asistencia a clase. Participación en clase y las actividades NO recuperables propuestas a lo largo del semestre.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	10%	5 / 10	

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Evaluación Solo Examen Final. Es necesario aprobar ambas partes	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Final Convocatoria Extraordinaria. Es necesario aprobar ambas partes	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	

7.2. Criterios de evaluación

Los alumnos que opten por la evaluación continua deberán:

- Asistir regularmente a clase.
- Participar de modo activo en las actividades no recuperables propuestas a lo largo del semestre.
- Realizar las dos pruebas de evaluación de contenidos teórico-prácticos (Primer Parcial y Examen Complementario).

El primer parcial se llevara a cabo en la semana 8 del curso, y el segundo parcial coincidirá con el Examen Complementario (que será el Examen Final Ordinario para todos los alumnos).

La valoración total se realizará sobre la base de

- 100% evaluaciones a lo largo del curso.
- 10% asistencia y participación en las actividades NO recuperables de clase y la correcta secuenciación del aprendizaje.

Para superar la asignatura es necesario obtener una calificación mayor o igual a 5 en cada una de las dos evaluaciones del curso.

El Tribunal podrá considerar casos especiales que por enfermedad u otros problemas sobrevenidos debidamente justificados, hayan impedido que el alumno haya cumplido los criterios indicados.

Los alumnos que no habiendo alcanzado la calificación de 5 puntos en la primera evaluación, hayan demostrado aprovechamiento en la asignatura y hayan participado de forma activa en las actividades propuestas en clase, podrán realizar un examen complementario de la parte no superada. También deberán superar la segunda evaluación o parcial en la convocatoria complementaria. Esta convocatoria complementaria coincidirá con la del examen ordinario final.

La valoración de cada una de las partes del Examen Ordinario (cuya nota mínima es de 5) es:

- 50% evaluación del examen. Primer bloque.
- 50% evaluación del examen. Segundo bloque.

- 10% asistencia y participación en las actividades NO recuperables de clase y la correcta secuenciación del aprendizaje.

Los alumnos que opten a la Evaluación de Examen solo Final, realizarán varios ejercicios teóricos y de resolución práctica relacionados con los contenidos impartidos durante la asignatura. La duración del examen será de 3 horas. La valoración en este caso corresponde con:

- 100% evaluación del examen, divididos en dos bloques (nota mínima de cada bloque de 5).

Por último, los alumnos que opten por la Convocatoria Extraordinaria realizarán varios ejercicios teóricos y de resolución práctica relacionados con los contenidos impartidos durante la asignatura. La duración del examen será de 3 horas. La valoración en este caso corresponde con:

- 100% evaluación del examen, divididos en dos bloques (nota mínima de cada bloque de 5).

En caso de NO superar TODAS las partes de la asignatura la nota global nunca será superior a 4.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Bautista Paz, E.: Problemas de mecanismos. ETSII 2002.	Bibliografía	
Calero Pérez, R.: Fundamentos de mecanismos y máquinas para ingenieros. McGraw Hill 1999.	Bibliografía	
Cleghorn, W. L. & William, L.: Mechanics of machines. Oxford University Press 2005.	Bibliografía	
Hamrock, B.J.: Elementos de Máquinas. McGraw Hill 2000.	Bibliografía	
Hamrock, B.J.: Fundamentals of fluid film lubrication?. Marcel Dekker 2004.	Bibliografía	
Juvinall, R. C. Fundamentals of machine component design. John Wiley & Sons 2006.	Bibliografía	
Mott, R. L.: Machine elements in mechanical design. Pearson Prentice Hall 2004.	Bibliografía	
Norton, R. L. Diseño de maquinaria: síntesis y análisis de máquinas y mecanismos. McGraw Hill 2005.	Bibliografía	
Shigley, J. E.: Diseño en Ingeniería Mecánica. McGraw Hill 2002.	Bibliografía	
Simón Mata, A.: Fundamentos de teoría de máquinas. Bellisco 2004.	Bibliografía	

Suñer Martinez, J. L.: Problemas resueltos de teoría de máquinas y mecanismos. UPV 2001.	Bibliografía	
Presentaciones resumen de los diferentes temas entregados por el profesor	Otros	
Página WEB de la asignatura en http://moodle.upm.es/	Recursos web	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Durante las clases se propondrán una serie de ejercicios que serán evaluables y NO recuperables siendo las notas obtenidas en su conjunto un 10% a sumar a la nota media obtenida de los exámenes correspondientes a cada bloque, siempre y cuando se obtenga la nota mínima en cada uno de ellos.

Las competencias que aparecen en el apartado 4.1 de esta guía no son correctas, pero debido a problemas con la aplicación no se han podido modificar. Las competencias que se cubren con esta asignatura serian las siguientes:

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE 13 - Conocimiento de la mecánica y de los componentes de maquinas

CE 15 - Conocimiento de las características de los sistemas de propulsión naval